



PROPOSAL ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: Thị giác Máy tính

Vehicle Re-Identification

Giảng viên hướng dẫn: Võ Hoài Việt

Thành viên thực hiện:

Chung Tín Đạt — 23122024

Nguyễn Đăng Khôi — 23122037

1 Tóm tắt dự án

Đồ án tập trung giải quyết bài toán Vehicle ReID trong hệ thống camera giám sát. Bằng cách ứng dụng Deep Learning để trích xuất các đặc trưng ngoại thất, hệ thống có thể nhận diện phương tiện ngay cả khi bị che khuất, đổi góc nhìn hoặc không thấy rõ biển số. Kết quả đầu ra là một mô hình có khả năng truy xuất chính xác hình ảnh xe từ tập gallery (image-based) dựa trên ảnh query, kèm theo báo cáo đánh giá hiệu năng.

2 Bối cảnh và Đặt vấn đề

Việc theo dõi phương tiện giao thông qua hệ thống camera thông minh là rất cấp thiết (ví dụ: truy vết xe vi phạm). Tuy nhiên, biển số xe trong thực tế thường bị mờ, lóa sáng hoặc che khuất. Bài toán Vehicle ReID giải quyết vấn đề này bằng cách nhận diện xe thông qua hình dáng, màu sắc và các chi tiết cục bộ (tem dán, vết xước). Thách thức lớn nhất của bài toán là các xe cùng dòng/cùng màu thường trông rất giống nhau (low inter-class variance), trong khi hình ảnh của cùng một chiếc xe lại biến đổi rất lớn khi nhìn từ các góc camera khác nhau (high intra-class variance).

3 Mục tiêu đồ án

- **Khảo sát lý thuyết:** Tìm hiểu các thuật toán trích xuất đặc trưng và các hàm mất mát như Triplet Loss, Cross-Entropy Loss.

- **Hiện thực hóa mô hình cơ sở:** Huấn luyện thành công một kiến trúc CNN làm baseline trên tập dữ liệu Vehicle ReID.
- **Đề xuất cải tiến:** Áp dụng các kỹ thuật tinh chỉnh (như Data Augmentation hoặc Attention) để nâng cao độ chính xác của mô hình.
- **Thực nghiệm và Đánh giá:** Đóng gói mã nguồn (đảm bảo chuẩn convention và có chú thích đầy đủ), đồng thời đánh giá hiệu năng mô hình qua các chỉ số mAP và CMC.

4 Phương pháp tiếp cận

4.1 Tập dữ liệu (Dataset)

Nhóm quyết định sử dụng tập dữ liệu **VeRi-776** (bản sao được chia sẻ trên nền tảng Kaggle).

- **Đặc điểm:** Đây là tập dữ liệu kinh điển chứa ~ 50.000 ảnh của 776 xe, được thu thập từ 20 camera giám sát giao thông thực tế.
- **Nguồn dữ liệu:** Tập dữ liệu VeRi-776 trên Kaggle

4.2 Mô hình Cơ sở (Baseline Model)

Nhóm quyết định lựa chọn kiến trúc sau làm nền tảng cốt lõi (Baseline):

- **Bag of Tricks (ResNet50):** Sử dụng kiến trúc ResNet50 kết hợp với bộ các kỹ thuật tinh chỉnh (Warmup, Label Smoothing).

Lý do lựa chọn: Đây là lựa chọn **an toàn và phổ biến nhất**. ResNet50 rất ổn định, code thân thiện và có cộng đồng hỗ trợ lớn, dễ dàng để debug và thêm bớt các module cải tiến.

Mã nguồn chính thức: ReID Strong Baseline trên GitHub

4.3 Chiến lược Cải tiến

Dựa trên mô hình Baseline đã chọn, nhóm sẽ nghiên cứu tích hợp thêm ý tưởng sau nhằm tăng cường độ chính xác và tính bền bỉ (robustness) của hệ thống:

- **Cải tiến dữ liệu (Random Erasing):** Giả lập hiện tượng xe bị che khuất bằng cách xóa ngẫu nhiên các mảng pixel trong quá trình huấn luyện.

5 Kế hoạch thực hiện

Lộ trình thực hiện được chia làm 3 giai đoạn, bám sát các mốc thời gian (Milestones) nộp bài của môn học:

- **Giai đoạn 1 (Tuần 1 - Tuần 2) - Nộp Báo cáo lần 1 (14/04):**
 - Chốt Baseline Model.
 - Hoàn thành viết Proposal.
- **Giai đoạn 2 (Tuần 3 - Tuần 4) - Nộp Báo cáo lần 2 (03/05):**
 - Tiến hành huấn luyện mô hình Baseline.
 - Đánh giá kết quả ban đầu của Baseline bằng các chỉ số mAP, CMC.
 - Báo cáo tiến độ: Trình bày kết quả thực nghiệm của mô hình cơ sở.
- **Giai đoạn 3 (Tuần 5 - Tuần 6) - Nộp Báo cáo Cuối kỳ (10/05):**
 - Tích hợp chiến lược cải tiến (Random Erasing).
 - Huấn luyện lại và so sánh độ suy diễn so với Baseline.
 - Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị slide và đóng gói bài nộp.

6 Tài nguyên và Công cụ

- **Môi trường Huấn luyện & Thử nghiệm:** Ngôn ngữ Python, Framework PyTorch. Quá trình thử nghiệm nhanh (prototyping) sẽ được thực hiện trên môi trường **Jupyter Notebook / Google Colab**. Quá trình huấn luyện mô hình chính thức với toàn bộ tập dữ liệu sẽ được triển khai trên nền tảng **Kaggle** để tận dụng tối đa tài nguyên GPU.

7 Tài liệu tham khảo

1. X. Liu, W. Liu, H. Ma, H. Fu: “Large-scale vehicle re-identification in urban surveillance videos.” *IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*, 2016.
2. H. Luo, Y. Gu, X. Liao, S. Lai, W. Jiang: “Bag of Tricks and A Strong Baseline for Deep Person Re-identification.” *CVPR Workshops*, 2019.
3. Z. Zhong, L. Zheng, G. Kang, S. Li, Y. Yang: “Random Erasing Data Augmentation.” *AAAI*, 2020.